

Examen 1

Teoria

Qüestió 1

Tenim dues càrregues de valor $q_1 = q_2 = 1 \text{ nC}$ situades, respectivament, en els punts $\vec{r}_1' = -3\vec{i}$ i $\vec{r}_2' = +3\vec{i}$. Quin és el potencial en el punt $\vec{r} = 3\vec{j}$? Indiqueu la resposta CORRECTA i JUSTIFIQUEU adequadament la vostra elecció.

- (a) $\vec{V} = 3\vec{j} \text{ V}$
- (b) $V = 3 \text{ V}$
- (c) $\vec{V} = 4,2\vec{j} \text{ V}$
- (d) $V = 4,2 \text{ V}$

Solució:

A la figura 1 teniu representada la situació del problema.

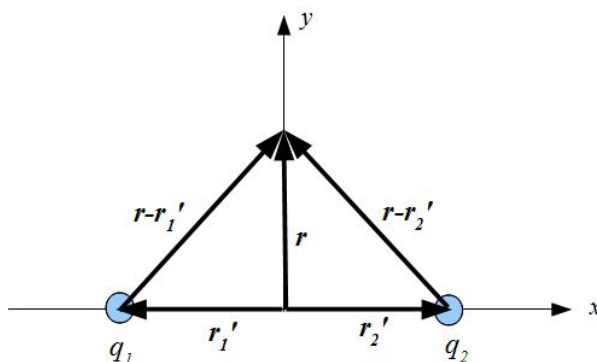


Figura 1: Situació de la pregunta de test 2 amb tots els paràmetres

Atès que són càrregues puntuals, per calcular el potencial al punt $\vec{r} = 3\vec{j}$, podem fer servir l'expressió (72) del mòdul “Electrostàtica”, que per al cas que ens ocupa es converteix en:

$$V(\vec{r}) = \sum_{j=1}^{j=2} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_j}{\|\vec{r} - \vec{r}_j'\|} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1}{\|\vec{r} - \vec{r}_1'\|} + \frac{q_2}{\|\vec{r} - \vec{r}_2'\|} \right) \quad (1)$$

Els “ingredients” (q_1 , q_2 , $\vec{r}_1'$ i $\vec{r}_2'$) ens els dóna el propi enunciat. Només manca calcular $||\vec{r} - \vec{r}_1'||$ i $||\vec{r} - \vec{r}_2'||$

$$\vec{r} - \vec{r}_1' = 3\vec{j} - (-3\vec{i}) = 3\vec{i} + 3\vec{j} \rightarrow ||\vec{r} - \vec{r}_1'|| = \sqrt{3^2 + 3^2} = 3\sqrt{2} \quad (2)$$

$$\vec{r} - \vec{r}_2' = 3\vec{j} - (3\vec{i}) = -3\vec{i} + 3\vec{j} \rightarrow ||\vec{r} - \vec{r}_2'|| = \sqrt{3^2 + 3^2} = 3\sqrt{2} \quad (3)$$

I ara ja podem fer el càlcul:

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1}{||\vec{r} - \vec{r}_1'||} + \frac{q_2}{||\vec{r} - \vec{r}_2'||} \right) = \quad (4)$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1 \cdot 10^{-9}}{3\sqrt{2}} + \frac{1 \cdot 10^{-9}}{3\sqrt{2}} \right) = \quad (5)$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2 \cdot 10^{-9}}{3\sqrt{2}} = 4,24 \text{ V} \quad (6)$$

Així, doncs, la resposta correcta és la **d**).

Qüestió 2

Considerem una doble escletxa il·luminada com la que es mostra a la figura 2. La distància entre les escletxes és $d = 0,02 \text{ mm}$, la distància de les escletxes a la pantalla és $L = 1 \text{ m}$ i la longitud d'ona de la llum utilitzada és de 450 nm .

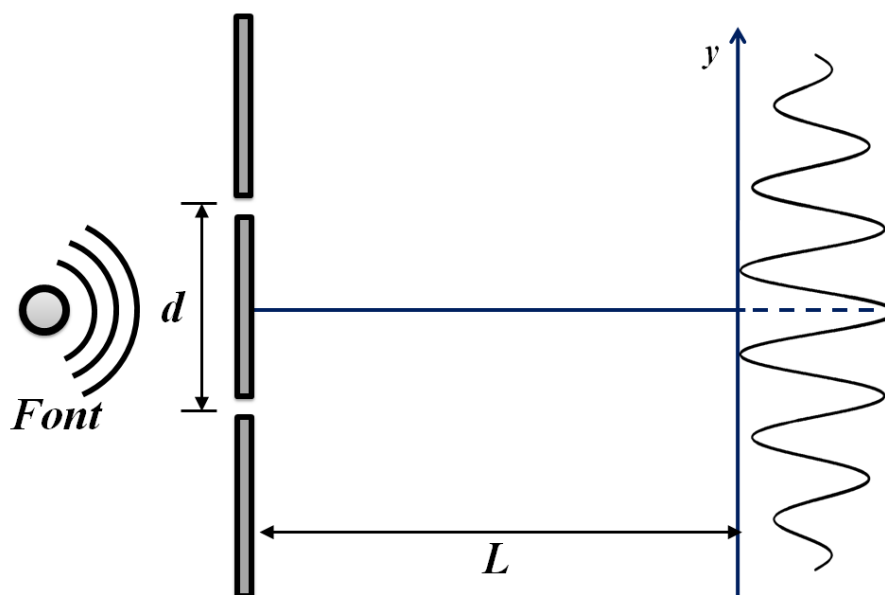


Figura 2: Distribució estudiada a la pregunta Test 2.

Calculeu la distància entre els dos mínims centrals que limiten el màxim situat a $y = 0$ (que són adjacents al màxim central).

Indiqueu la resposta CORRECTA i JUSTIFIQUEU adequadament la vostra elecció.

- (a) $\approx 1,13 \text{ cm}$.
- (b) $\approx 2,25 \text{ cm}$.
- (c) $\approx 4,50 \text{ cm}$.
- (d) $\approx 9,00 \text{ cm}$.

Solució:

La distància vertical y des del centre del patró d'interferència fins els màxims de la pantalla, ve donada per l'equació 85 del mòdul d'Òptica i Fotònica (que és fruit d'una aproximació explicada a l'apartat 3.4.1 del mateix mòdul):

$$y = m \frac{\lambda L}{d}, \quad m = 0, 1, 2, 3, \dots \quad (7)$$

Per $m = 0$ tenim doncs el màxim central (posició $y = 0$), per $m = 1$ el següent màxim adjacent, etc.

La distància vertical y des del centre del patró d'interferència fins els mínims de la pantalla, ve donada per l'equació 86 del mòdul d'Òptica i Fotònica (que és fruit també d'una aproximació explicada a l'apartat 3.4.1 del mateix mòdul):

$$y = \left(m - \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda L}{d}, \quad m = 1, 2, 3, 4, \dots \quad (8)$$

Per $m = 1$ tenim doncs el primer mínim adjacent al màxim central, per $m = 2$ el següent mínim, etc.

Aleshores, un cop identificat el primer màxim (o màxim central), la distància vertical entre els dos primers mínims adjacents vindrà donada pel doble de la distància de la línia central al primer mínim adjacent:

$$Amplada = 2y_{\min}(m = 1) = 2 \left(1 - \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda L}{d} = \frac{\lambda L}{d}. \quad (9)$$

Substituint les dades de l'enunciat a l'equació 9 obtenim la distància demanada:

$$Dist = \frac{450 \cdot 10^{-9} \text{ m} \cdot 1 \text{ m}}{0,02 \cdot 10^{-3} \text{ m}} = 0,0225 \text{ m} = 2,25 \text{ cm}. \quad (10)$$

Valor aquest que fa que la resposta CORRECTA sigui la (b).

Problemes

Problema 1

Disposem del circuit de la figura 3:

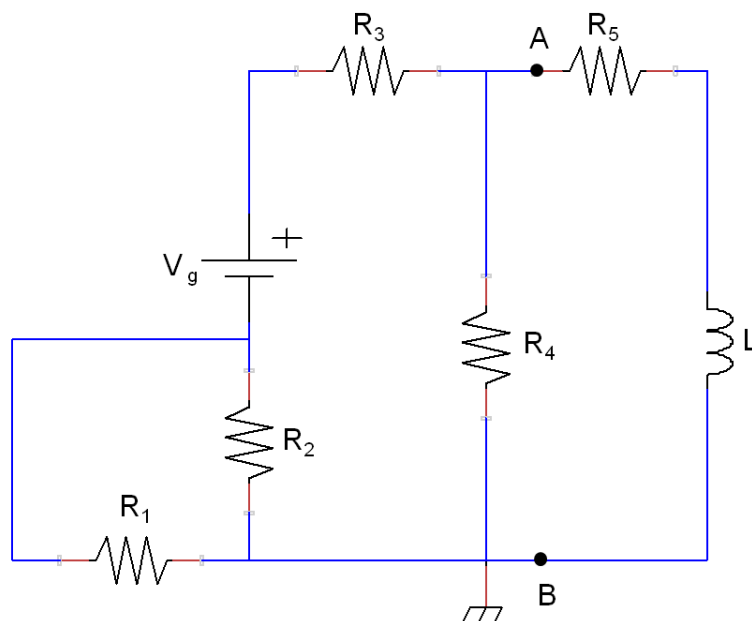


Figura 3: Circuit estudiat al problema 1.

Els valors dels seus elements són, respectivament, $V_g = 10 \text{ V}$, $R_1 = 2 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 4 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 3 \text{ k}\Omega$, $R_4 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_5 = 2 \text{ k}\Omega$, $L = 3 \text{ }\mu\text{H}$. Es demana:

- Considerem que la bobina ha arribat al règim permanent. Aleshores, trobeu el circuit equivalent de Thévenin entre els terminals $A - B$ (obteniu els valors i, finalment, dibuixeu-lo).
- Calculeu la constant de càrrega (o constant de temps) de la bobina.
- Quina és la intensitat de corrent que circula per R_5 ?

Solució:

- Podem simplificar més el circuit de la figura 3 si eliminem la branca de la resistència R_1 fent el paral·lel entre les resistències R_1 i R_2 :

$$R_{12} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{8}{6} \approx 1,333 \text{ k}\Omega \quad (11)$$

El circuit equivalent amb totes aquestes simplificacions es pot veure a la figura 4.

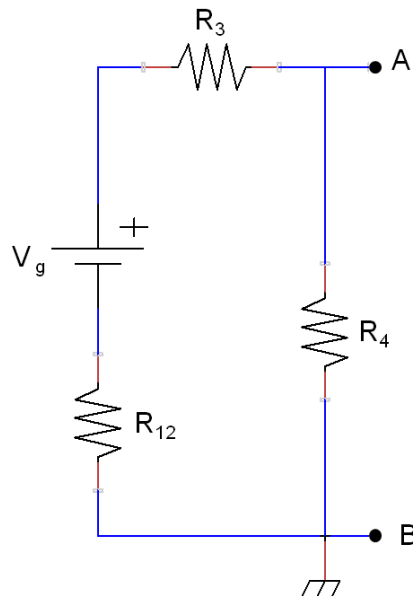


Figura 4: Circuit simplificat estudiat al problema 1.

El teorema de Thévenin diu que el comportament entre dos terminals d'un circuit lineal es pot substituir sempre per una font de tensió V_{th} en sèrie amb una resistència R_{th} (vegeu apartat 6.3 del Mòdul 1). Per obtenir l'equivalent de Thévenin del circuit, primer podem trobar el valor de la resistència equivalent de Thévenin R_{th} entre els terminals A i B . Per fer-ho, hem de curtcircuitar la font de tensió V_g i ens queda el circuit de la figura 5 (a).

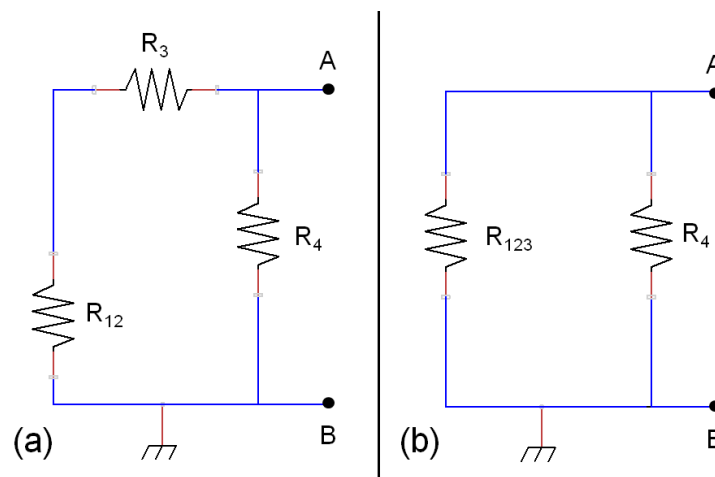


Figura 5: Curtcircuit de la font de tensió per trobar R_{th} .

Aquesta figura 5 (a) conté dues resistències R_{12} i R_3 en sèrie que, un cop associades, donen lloc a la resistència equivalent $R_{123} = R_{12} + R_3 = \frac{4}{3} + 3 = \frac{13}{3} \approx 4,333 \text{ k}\Omega$.

Ens queda ara el circuit equivalent de la figura 5 (b), el qual conté dues resistències R_{123} i R_4 en paral·lel que, un cop associades, donen lloc a la resistència equivalent:

$$R_{1234} = \frac{R_{123} \cdot R_4}{R_{123} + R_4} = \frac{13/3}{16/3} = \frac{13}{16} \approx 0,813 \text{ k}\Omega \quad (12)$$

resistència aquesta que es correspon amb la resistència equivalent Thévenin R_{th} :

$$R_{th} = R_{1234} = 0,813 \text{ k}\Omega \quad (13)$$

D'altra banda, per calcular la tensió equivalent de Thévenin V_{th} entre els terminals A i B , ens adonem que aquesta tensió V_{th} es correspon amb la tensió que cau a R_4 , la qual calcularem pel mètode de corrents de malla (també es pot fer amb un divisor de tensió).

Per resoldre el circuit pel mètode de corrents de malla o Segona llei de Kirchhoff (apartat 5.2 del Mòdul 1 i figura 22) - llei de Kirchhoff de les tensions, només cal fer una malla ja que estem mirant l'equivalent de Thévenin entre A i B . Aleshores, assignem el corrent de malla tal i com es veu a la figura 6.

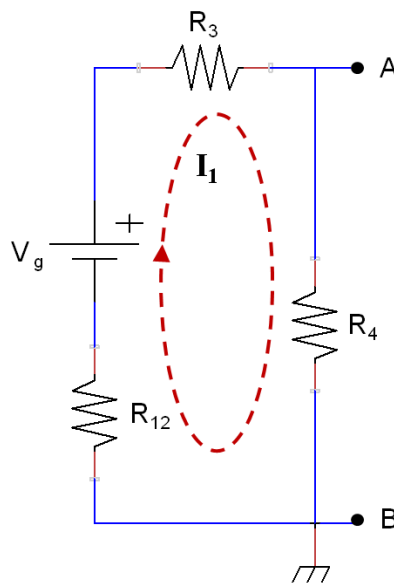


Figura 6: Assignació del corrent de malla al problema 1.

D'aquesta forma, l'equació de la malla serà:

$$\text{Malla 1: } -V_g + I_1(R_{12} + R_3 + R_4) = 0 \quad (14)$$

Substituint les dades de l'enunciat tenim:

$$\text{Malla 1: } I_1 \left(\frac{4}{3} + 4 \right) = 10 \longrightarrow I_1 \frac{16}{3} = 10 \quad (15)$$

d'on podem aïllar I_1 :

$$I_1 = 10 \cdot \frac{3}{16} = \frac{15}{8} = 1,875 \text{ mA} \quad (16)$$

Finalment, podem calcular la caiguda de tensió de R_4 a partir de la llei d'Ohm:

$$V_{R_4} = R_4 I_1 = 1 \text{ k}\Omega \cdot 1,875 \text{ mA} = 1,875 \text{ V} \quad (17)$$

sent aquest valor la tensió equivalent Thévenin:

$$V_{th} = V_{R_4} = 1,875 \text{ V} \quad (18)$$

I el nostre circuit equivalent de Thévenin serà el que indica la figura 7,

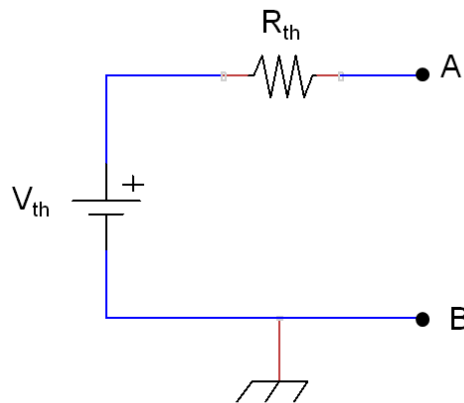


Figura 7: Circuit equivalent Thévenin.

amb els valors $V_{th} = 1,875 \text{ V}$ i $R_{th} = 0,813 \text{ k}\Omega$.

- (b) La constant de càrrega τ ve donada per la divisió L/R (vegeu l'apartat 2.3.1 del mòdul de Circuits RLC), on L és la inductància de la bobina i R és la resistència equivalent del circuit de càrrega. Al nostre problema, el circuit equivalent Thévenin de l'apartat (a) està connectat amb la resistència R_5 i la bobina segons mostra la figura 8.

Per tant, per tenir el circuit de càrrega RL (vegeu la figura 9) només ens cal sumar R_{th} amb R_5 , ja que estan en sèrie, tot obtenint $R = R_{th} + R_5 = 2,813 \text{ k}\Omega$. D'aquesta forma, la constant de càrrega queda:

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{3 \mu\text{H}}{2,813 \text{ k}\Omega} = \frac{3 \cdot 10^{-6} \text{ H}}{2813 \Omega} = 1,07 \cdot 10^{-9} \text{ s} = 1,07 \text{ ns} \quad (19)$$

- (c) L'equació 60 del mòdul de Circuits RLC ens dona l'evolució del corrent d'una bobina en el procés de càrrega:

$$i(t) = \frac{V}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right) \quad (20)$$

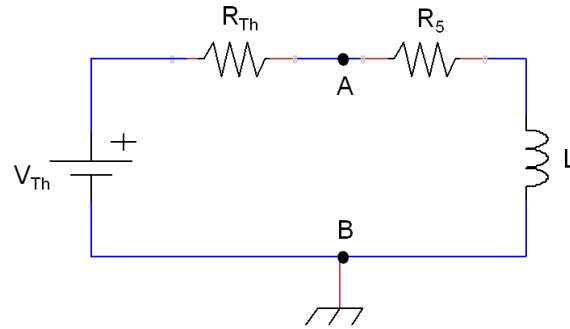


Figura 8: Connexió del circuit equivalent Thévenin amb la bobina i R_5 .

Un cop arribat al règim permanent, hem de considerar que ha passat un temps suficientment gran ($t \rightarrow +\infty$), amb la qual cosa l'exponencial negativa es fa zero i ens queda:

$$i(t \rightarrow +\infty) \approx \frac{V}{R} (1 - 0) = \frac{V}{R} \quad (21)$$

Donat que la bobina ha arribat al règim permanent, es comporta com un curtcircuit (vegeu l'apartat 2.3.1 del mòdul de circuits RLC) i, per tant, el corrent que circula per la branca de la dreta del circuit (o pel circuit de càrrega de la figura 9) és V/R .

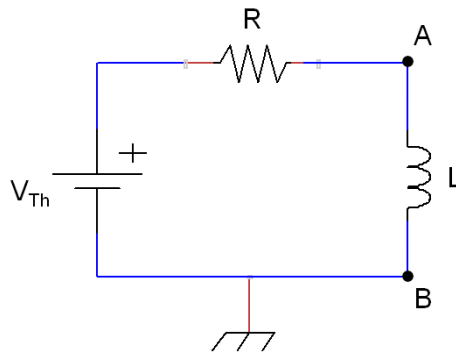


Figura 9: Circuit de càrrega RL de la bobina.

El valor de la tensió de càrrega és la tensió equivalent de Thévenin V_{th} entre A i B (ja que s'ha arribat al règim permanent), i la resistència R de càrrega ve donada per la relació $R = R_{th} + R_5 = 2,813 \text{ k}\Omega$ trobada anteriorment.

Per tant, el valor numèric del corrent que circula pel circuit de càrrega de la figura 9 és:

$$i \approx \frac{V}{R} = \frac{1,875 \text{ V}}{2,813 \text{ k}\Omega} = 0,667 \text{ mA} \quad (22)$$

Problema 2

Tenim un fil infinit pel qual circula una intensitat $I = I_o \sin(\omega t)$, on I_o i ω són constants i t és el temps. Paral·lel al fil, a una distància L , tenim una espira quadrada de costat L , com es pot veure a la figura 10. Es demana:

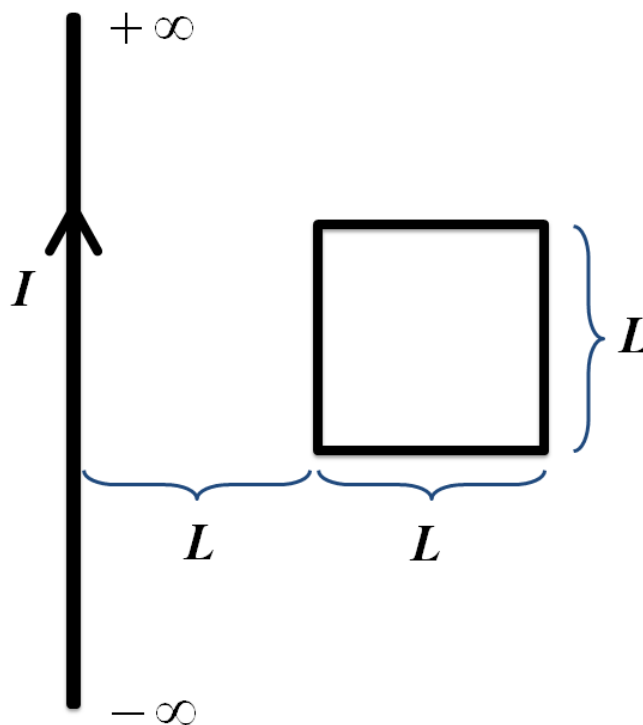


Figura 10: Distribució estudiada al problema 2.

- Calculeu el camp d'inducció magnètica que crea el fil a tot l'espai.
- Calculeu el flux del camp d'inducció magnètica que travessa l'espira.
- Si l'espira té una resistència R , calculeu la intensitat que circula per l'espira.
- Com es pot col·locar l'espira per què no s'hi indueixi corrent?

INDICACIÓ:

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln x \quad (23)$$

Solució:

(a) Càlcul del camp $\vec{B}$ d'un fil infinit.

Per calcular el camp d'inducció magnètica $\vec{B}$ utilitzarem la Llei d'Ampère:

$$\oint_{\text{corba } C} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_o \cdot I_c \quad (24)$$

Calculem les parts per separat utilitzant la corba de circulació indicada per la figura 11:

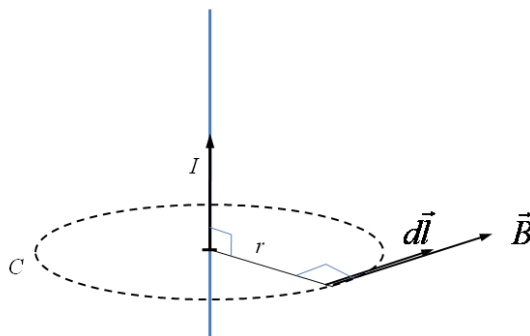


Figura 11: Corba utilitzada per aplicar la Llei d'Ampère.

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} \underset{\vec{B} \parallel d\vec{l}}{=} \oint_C B \cdot dl \underset{B \text{ constant a } r \text{ fix}}{=} B \oint_C dl = B \cdot 2\pi r \quad (25)$$

D'altra banda, el corrent net que travessa la superfície tancada per la corba C és el corrent I que circula pel fil, aleshores:

$$\mu_o \cdot I_c = \mu_o \cdot I_o \sin(\omega t) \quad (26)$$

Igualant ambdós resultats tenim:

$$B \cdot 2\pi r = \mu_o \cdot I_o \sin(\omega t) \quad \longrightarrow \quad B(r) = \frac{\mu_o I_o \sin(\omega t)}{2\pi r} \hat{t} \quad (27)$$

essent $\hat{t}$ la direcció unitària tangent a la línia de camp $\vec{B}$ al punt considerat.

Recordeu que, les línies de camp $\vec{B}$ al voltant d'un fil recte pel qual hi circula un corrent I , segueixen l'esquema de la figura 12:

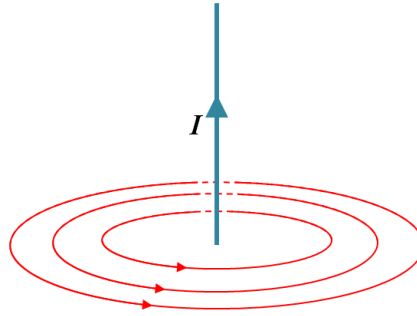


Figura 12: Línies de camp $\vec{B}$ al voltant del fil.

- (b) A mida que augmenta el temps, la quantitat de camp $\vec{B}$ que travessa la superfície tancada per l'espina varia ja que depèn d'un terme $\sin(\omega t)$ que varia amb el temps (oscil·la amb el temps). Per tant, aquesta variació del flux magnètic farà aparèixer una intensitat induïda que s'oposi a la variació de flux magnètic (vegeu la llei de Faraday-Lenz a l'apartat 5.2.3 del mòdul de Magnetostàtica). El flux magnètic ve donat per la relació:

$$Flux = \Phi_m = \int_s \vec{B} \cdot d\vec{S} \underset{\vec{B} \parallel d\vec{S}}{=} \int_s B \cdot dS = \quad (28)$$

$$= \int_s \frac{\mu_o I_o \sin(\omega t)}{2\pi r} dS = \frac{\mu_o I_o \sin(\omega t)}{2\pi} \cdot \int_s \frac{1}{r} dS = \quad (29)$$

$$\underset{dS=Ldr}{=} \frac{\mu_o I_o \sin(\omega t)}{2\pi} \int_L^{2L} \frac{1}{r} L dr = \frac{L\mu_o I_o \sin(\omega t)}{2\pi} [\ln r]_L^{2L} = \quad (30)$$

$$= \frac{L\mu_o I_o \sin(\omega t)}{2\pi} (\ln(2L) - \ln L) = \frac{L\mu_o I_o \sin(\omega t)}{2\pi} \ln\left(\frac{2L}{L}\right) = \frac{L\mu_o I_o \sin(\omega t)}{2\pi} \ln 2 \quad (31)$$

- (c) La força electromotriu induïda vindrà donada de nou per l'aplicació de la llei d'inducció de Faraday:

$$\varepsilon = f.e.m. = -\frac{d\Phi_m}{dt} \quad (32)$$

Substituint el resultat de l'equació 31 a l'equació 32 i derivant respecte el temps obtenim:

$$\varepsilon = f.e.m. = -\frac{d}{dt} \left(\frac{L\mu_o I_o \sin(\omega t)}{2\pi} \ln 2 \right) = -\frac{L\mu_o I_o \ln 2}{2\pi} \cdot \frac{d(\sin(\omega t))}{dt} = \quad (33)$$

$$= -\frac{L\mu_o I_o \omega \ln 2}{2\pi} \cos(\omega t) \quad (34)$$

Finalment, aïllant la intensitat induïda de la llei d'Ohm obtenim:

$$I_{ind} = \frac{|\varepsilon|}{R} = \frac{1}{R} \cdot \left(\frac{L\mu_o I_o \omega \ln 2}{2\pi} \cos(\omega t) \right) = \frac{L\mu_o I_o \omega \ln 2}{2\pi R} \cos(\omega t). \quad (35)$$

- (d) La manera més directa d'evitar que l'espira rebi una influència del corrent I és fer que no hi hagi variació de flux magnètic a través de la superfície que tanca aquesta espira. Una forma de fer que no variï el flux és evitar que hi hagi flux, és a dir, que el flux sigui zero.

Una manera d'aconseguir-ho és, per exemple, girar l'espira i fer que quedi paral·lela a les línies del camp $\vec{B}$ creat pel corrent I . És a dir, col·locant l'espira en direcció perpendicular al fil infinit. D'aquesta forma, la superfície que tanca l'espira no es veu travessada per un flux magnètic i, per tant, no li afecten les seves variacions i no té corrent induït (vegeu la figura 13).

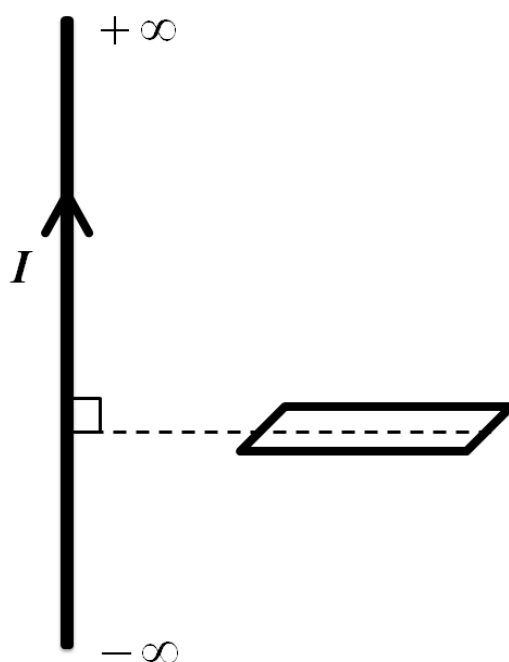


Figura 13: Espira col·locada perpendicular al fil infinit.